

- 1. INTÉGRALES IMPROPRES. En identifiant une primitive, déterminer si chacune des intégrales impropres suivantes converge. Le cas échéant, calculer sa valeur :

$$\int_{-1}^{-1/\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

2. INTÉGRALES IMPROPRES. (BIS) Même exercice avec

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \quad \int_0^{-1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_1^{5/4} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}.$$

- 3. INTÉGRALES IMPROPRES. Calculer les intégrales suivantes :

$$a) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \quad b) \int_0^1 \ln(x) dx, \quad c) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}, \quad d) \int_0^1 x^\alpha \ln x dx \text{ avec } \alpha > -1.$$

4. INTÉGRALES IMPROPRES. (BIS) Même exercice avec les intégrales suivantes

$$a) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad b) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+(\ln x)^2)}, \quad c) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx.$$
$$d) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+\alpha)(x+\beta)} \text{ avec } \alpha, \beta > 0.$$

- 5. CONVERGENCE/CALCUL. Déterminer si les intégrales suivantes convergent. Calculer leur valeur le cas échéant.

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx, \quad J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{1 - 2 \sin(x)} dx, \quad K = \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^2}.$$

6. PARAMÈTRE. Un nombre complexe $z \in \mathbb{C}^*$ étant donné, on considère l'application continue

$$\begin{aligned} f_z :]0, 1] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto e^{z \ln(x)} \end{aligned}$$

- a) Discuter la nature de $\int_0^1 f_z(x) dx$ en fonction du paramètre $z \in \mathbb{C}$. Calcul le cas échéant.
b) En déduire la convergence et la valeur des intégrales suivantes

$$\int_0^1 \sin(\ln(x)) dx, \quad \int_0^1 \cos(\ln(x)) x dx, \quad \int_0^1 \frac{\cos(\ln(x))}{\sqrt{x}} dx.$$

7. CONVERGENCE/CALCUL. On s'intéresse à l'intégrale impropre

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3(t)}{t^2} dt.$$

a) Pour tout $x > 0$, on note

$$F(x) = \int_x^{3x} \frac{\sin(t)}{t^2} dt.$$

Montrer que $F(x)$ converge lorsque $x \rightarrow 0^+$ vers une limite à déterminer.

b) Soient $a, b > 0$. En linéarisant le numérateur de l'intégrande, exprimer

$$\int_a^b \frac{\sin^3(t)}{t^2} dt$$

à l'aide de F , a et b .

c) En déduire que l'intégrale impropre ci-dessus converge et la calculer.

8. CONVERGENCE/CALCUL. Soient deux réels $a < b$ et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}.$$

1) Soit $\phi : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $\phi(u) = \frac{b-a}{2} u + \frac{b+a}{2}$.

a) Vérifier que ϕ définit une bijection de classe C^1 entre les intervalles $[-1, 1]$ et $[a, b]$.
Expliciter la réciproque.

b) En utilisant le changement de variable $t = \phi(u)$, trouver une primitive de f sur $]a, b[$.

2) Soit $\psi : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $\psi(\theta) = a \cos^2(\theta) + b \sin^2(\theta)$.

a) Vérifier que ψ définit une bijection de classe C^1 entre les intervalles $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $[a, b]$.
Expliciter la réciproque.

b) En utilisant le changement de variable $t = \psi(\theta)$, trouver une primitive de f sur $]a, b[$.

3) Montrer que l'intégrale ci-dessous converge et calculer sa valeur :

$$\int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}.$$

9. SOMMES DE RIEMANN. Déterminer la limite de chacune des suites ci-dessous :

$$a_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{n+k}, \quad b_n = \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}}.$$

10. SOMMES DE RIEMANN. (BIS) Même exercice avec les suites

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad b_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}, \quad c_n = \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2+k^2)^{\frac{1}{n}}.$$

Pour la troisième, on pourra penser à intégrer par parties.